EMBEDDED LINUX SYSTEMS

BÁO CÁO LAB-01
CẤU HÌNH KERNEL VÀ KHỞI ĐỘNG LINUX NHÚNG (ARMv7)

1. Thông tin sinh viên và môi trường

Họ và tên	Nguyễn Trần Nam Nguyên
MSSV	SE205174
Nhóm	10
Hệ điều hành máy chủ	Ubuntu
Nền tảng mô phỏng	QEMU vexpress-a9, ARM Cortex-A9
Các thành phần	Linux Kernel 5.15; U-Boot 2022.04; BusyBox 1.35.0

2. Sơ đồ quá trình khởi động

Chuỗi khởi động điển hình của một hệ thống Linux nhúng:

Nguồn / Boot ROM
↓
U-Boot (bootloader)
↓
Linux Kernel + Device Tree + initramfs
↓
/init hoặc /sbin/init
↓
BusyBox shell

Lưu ý: Trong lần kiểm thử đã xác nhận, QEMU sử dụng tùy chọn -kernel để nạp trực tiếp kernel. Vì vậy, sơ đồ trên mô tả quy trình tổng quát, không phải bằng chứng U-Boot đã thực thi trong phiên QEMU đó.

3. Kết quả thực hành đã xác nhận

Phần A - Linux Kernel: Đã tạo được ảnh kernel zImage (khoảng 4,9 MB) và Device Tree vexpress-v2p-ca9.dtb (khoảng 14 KB). Kernel Linux 5.15 đã khởi động trên QEMU vexpress-a9.

Phần B - U-Boot: Đã có sản phẩm biên dịch U-Boot 2022.04, gồm u-boot.bin và u-boot. Chưa có bằng chứng đầy đủ cho các thao tác trong U-Boot shell nên không đưa các kết quả lệnh giả định vào báo cáo.

Phần C - BusyBox và initramfs: BusyBox 1.35.0 được biên dịch cho ARM 32-bit, EABI5 và liên kết tĩnh. Đã đóng gói initramfs và khởi động vào môi trường BusyBox trên QEMU.

Kiểm tra hệ thống: Đã quan sát các filesystem ảo /proc, /sys và /dev; kiểm tra thông tin CPU và bộ nhớ trong QEMU. Hệ thống hiển thị thông báo hoàn tất khởi động và cho phép nhập lệnh trong shell.

4. Một số lệnh kiểm tra quan trọng

file _install/bin/busybox

ls -lh output/zImage output/vexpress-v2p-ca9.dtb

ls -lh output/u-boot.bin output/initramfs.cpio.gz

cat /proc/cpuinfo

mount

free -m

Các lệnh trên được liệt kê để mô tả cách kiểm tra thành phần; báo cáo không gán kết quả đầu ra cụ thể cho những lệnh chưa có log xác nhận.

5. Giải thích kỹ thuật trọng tâm

Toolchain ARM: arm-linux-gnueabi thường dùng quy ước gọi hàm soft-float; arm-linux-gnueabihf dùng hard-float ABI. Khi xây dựng userspace, các thư viện và chương trình cần thống nhất ABI.

Memory map: Khi boot trên vexpress-a9, kernel, DTB và initramfs phải được nạp vào vùng RAM hợp lệ và không chồng lấn; địa chỉ sai có thể làm quá trình khởi động thất bại.

Nhận diện CPU: MIDR 0x410fc090 tương ứng Arm Cortex-A9, variant 0, revision 0.

BusyBox liên kết tĩnh: Binary chứa mã thư viện cần dùng, giúp rootfs tối giản không phải mang theo bộ dynamic loader và các thư viện động tương ứng.

SMP: Tùy chọn QEMU -smp 2 cấu hình hai CPU ảo. Để kết luận hệ điều hành đã đưa đủ hai CPU online, cần đối chiếu boot log hoặc trạng thái CPU thực tế; không sử dụng log dự kiến làm kết quả đo.

6. Khó khăn và cách xử lý

Thiếu thư viện khi chạy menuconfig: BusyBox báo lỗi liên quan ncurses. Đã điều chỉnh cấu hình theo cách khác để tiếp tục build.

Lỗi biên dịch BusyBox: Xuất hiện lỗi liên quan các định nghĩa TCA_CBQ_* trong networking/tc.c khi làm việc với header mới. Sau khi xử lý cấu hình, đã tạo được BusyBox ARM liên kết tĩnh.

Khởi động userspace: Ban đầu chương trình init chưa chạy đúng kịch bản rcS; sau khi chỉnh luồng khởi động, hệ thống hiển thị thông báo Welcome và vào BusyBox shell.

7. Kết luận

LAB01 đã đạt được kết quả cốt lõi: chuẩn bị kernel và Device Tree cho ARMv7, tạo BusyBox ARM liên kết tĩnh, đóng gói initramfs và khởi động Linux nhúng trên QEMU vexpress-a9. Thành phần U-Boot đã được biên dịch, nhưng các thao tác tương tác trong U-Boot shell không được khẳng định khi thiếu bằng chứng.